

文件标识页 (DOCUMENT DESIGNATION SHEET)						
			孙加兴 2025.07.26	鲁冰才 2025.07.26	苏翔 2025.7.26	徐分亮 2025.07.26
B	2025/07/26	CFC	孙加兴	鲁冰才	苏翔	徐分亮
A	2025/05/05	CFC	鲁冰才	胡 希	苏 翔	徐分亮
版次 Rev.	日期 Date	状态 Status	编写 Drafted by	校对 Checked by	审核 Reviewed by	批准 Approved by

中国核电工程有限公司

CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING CO., LTD.

编码																		
智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发 采购技术规格书																		
编制单位 Compiled by			业主审查 Reviewed by Owner						内部编号 Internal No.									
华东分公司																		
本文件由中国核电工程有限公司编制，未经同意不得直接采用、复制或转让。																		

智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书		版次:B		页: 2/15	
		编码:			
修 改 记 录					
版本	发布日期	章节	页码	修改范围及依据	
A B		6.3	13	初版 增加检查内容“零部件需提供省级及以上计量院的检定证书”	

智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书	版次:B	页: 3/15
	编码:	
目 录		
1.目的	4	
2.参考文件	4	
3.供货范围	4	
4.技术要求	9	
5.双方职责	11	
6.检查、试验与验收	12	
7.现场服务	13	
8.项目进度	14	
9.包装，运输	14	
10.知识产权.....	14	
11.质量保证条款.....	15	

智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书		版次:B	页: 4/15																																				
		编码:																																					
1. 目的																																							
本技术规格书规定了智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置的采购技术要求。委托乙方开发基于软件控制过程控制技术、PID 压力调节技术、试验数据自动采集技术、数据库存储技术、大数据分析等技术，实现安全壳局部密封性试验全过程自动化控制，“一键”测量隔离阀泄漏率，自动判定和保存测量结果及过程数据。实现减少人员投入、降低对人员技能及相关检漏领域经验的要求，提高试验工作效率和调试技术水平。																																							
2. 参考文件																																							
智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置的研发必须满足本规格书规定的所有规范和标准。这些标准规范除特殊说明外，均应为最新版本，即以采购合同签字之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规格书与参考文件之间有不一致之处，乙方应以书面形式向甲方指明并征得甲方同意。																																							
<table><tr><td>编号</td><td>规范名称</td><td>出版日期</td></tr><tr><td>GB 50054</td><td>低压配电装置及线路设计规范</td><td>2011 版</td></tr><tr><td>GB/T.3098.1</td><td>紧固件机械性能螺栓，螺钉和螺柱</td><td>2011 版</td></tr><tr><td>GB/T.3098.2</td><td>紧固件机械性能螺母粗牙螺纹</td><td>2010 版</td></tr><tr><td>GB/T.20727</td><td>密封管道中流体流量的测量，热式气体质量流量计</td><td>2006 版</td></tr><tr><td>GB/T.27505</td><td>中华人民共和国国家标准，压力控制器</td><td>2011 版</td></tr><tr><td>GB/T7357</td><td>电磁阀行业标准和技术规范，电磁阀</td><td>2013 版</td></tr><tr><td>GB 43854</td><td>新国标锂电池 2024 标准，锂电池</td><td>2024 版</td></tr><tr><td>JJG875</td><td>数字压力计检定规程，压力计</td><td>2005 版</td></tr><tr><td>GB/T30121</td><td>工业铂热感温元件，温度计</td><td>2013 版</td></tr><tr><td>GB/T13296</td><td>标准洁净管道，316L 不锈钢无缝管</td><td>2023 版</td></tr><tr><td>GB/T14295-93</td><td>空气过滤器，过滤器</td><td>1993 版</td></tr></table>				编号	规范名称	出版日期	GB 50054	低压配电装置及线路设计规范	2011 版	GB/T.3098.1	紧固件机械性能螺栓，螺钉和螺柱	2011 版	GB/T.3098.2	紧固件机械性能螺母粗牙螺纹	2010 版	GB/T.20727	密封管道中流体流量的测量，热式气体质量流量计	2006 版	GB/T.27505	中华人民共和国国家标准，压力控制器	2011 版	GB/T7357	电磁阀行业标准和技术规范，电磁阀	2013 版	GB 43854	新国标锂电池 2024 标准，锂电池	2024 版	JJG875	数字压力计检定规程，压力计	2005 版	GB/T30121	工业铂热感温元件，温度计	2013 版	GB/T13296	标准洁净管道，316L 不锈钢无缝管	2023 版	GB/T14295-93	空气过滤器，过滤器	1993 版
编号	规范名称	出版日期																																					
GB 50054	低压配电装置及线路设计规范	2011 版																																					
GB/T.3098.1	紧固件机械性能螺栓，螺钉和螺柱	2011 版																																					
GB/T.3098.2	紧固件机械性能螺母粗牙螺纹	2010 版																																					
GB/T.20727	密封管道中流体流量的测量，热式气体质量流量计	2006 版																																					
GB/T.27505	中华人民共和国国家标准，压力控制器	2011 版																																					
GB/T7357	电磁阀行业标准和技术规范，电磁阀	2013 版																																					
GB 43854	新国标锂电池 2024 标准，锂电池	2024 版																																					
JJG875	数字压力计检定规程，压力计	2005 版																																					
GB/T30121	工业铂热感温元件，温度计	2013 版																																					
GB/T13296	标准洁净管道，316L 不锈钢无缝管	2023 版																																					
GB/T14295-93	空气过滤器，过滤器	1993 版																																					
3. 供货范围																																							
3.1 智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发																																							
本项目主要提供一套智能化、自动化、数字化的智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置。																																							

该智能测量装置主要由测量装置硬件、智能过程控制算法、自动数据采集模块、软件系统、数据库系统等几部分组成, 系统示意图如1和图2所示。项目主要工作内容如下:

1) 智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发

其主要包含压力控制器、质量流量传感器、电子调压阀、温度传感器、压力传感器、CPU计算核心和电磁阀及其控制器等部件, 开发的装置实现安全壳局部密封性试验全过程自动化控制, 智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置设备组成图如图2所示。

通过电子调压阀初步调节压缩空气管路(气源)压力; 过滤器用来过滤压缩空气中的固体颗粒; 压力控制器反馈系统的压力, 并将压力反馈至CPU计算核心, 通过CPU计算核心反馈PID过程控制参数用以精确控制试验压力; 电磁阀由继电器控制器集中控制, 其功能分别是通断压缩空气管路、切换低量程和高量程流量传感器、旁通回路、防止被测试系统介质进入仪表; CPU计算核心负责完成压力和流量数据的采集和分析, 电磁阀、调节阀和压力控制器控制指令的下发, 并自带显示器和输入装置, 同时可通过扩展接口外接大气压力传感器、温度传感器或湿度传感器来采集大气压力传感器、环境温度传感器(试验系统温度)和湿度传感器(试验系统湿度)等传感器信号, 进一步验证多环境因素耦合对试验结果的影响, 提高试验结果的精度; 装置预留USB、RJ45网络、RS232/485等多种扩展接口; 设置仪器校准接口, 实现免拆装设备部件校准内部传感器。

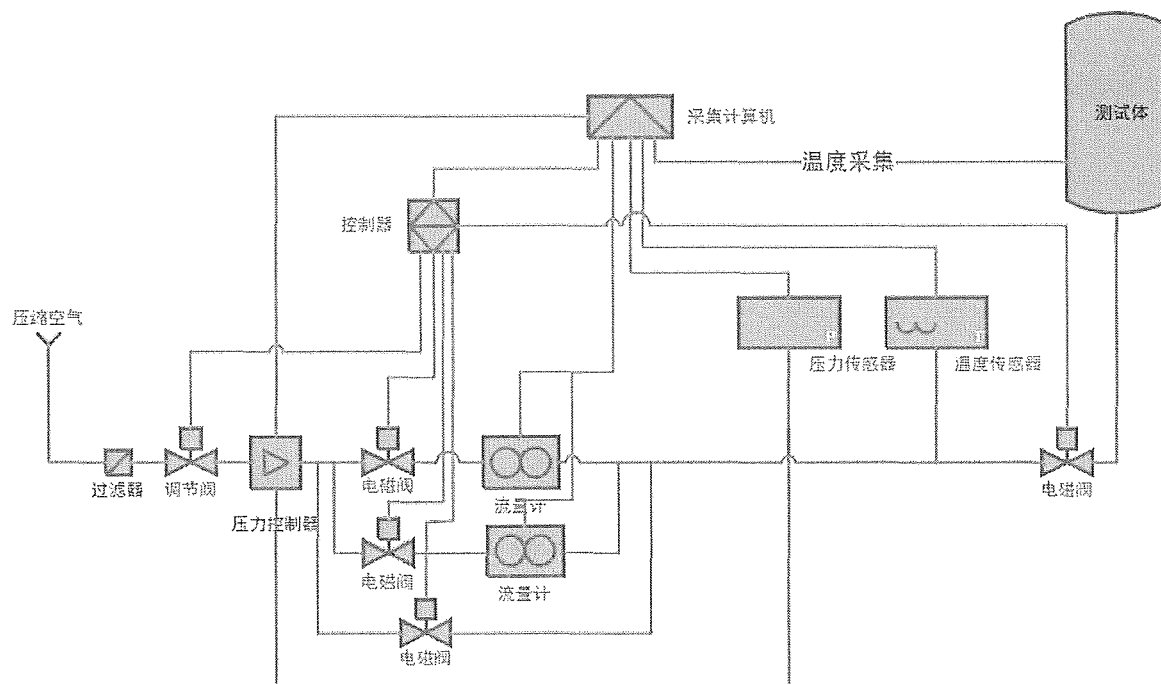


图1 智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置原理图

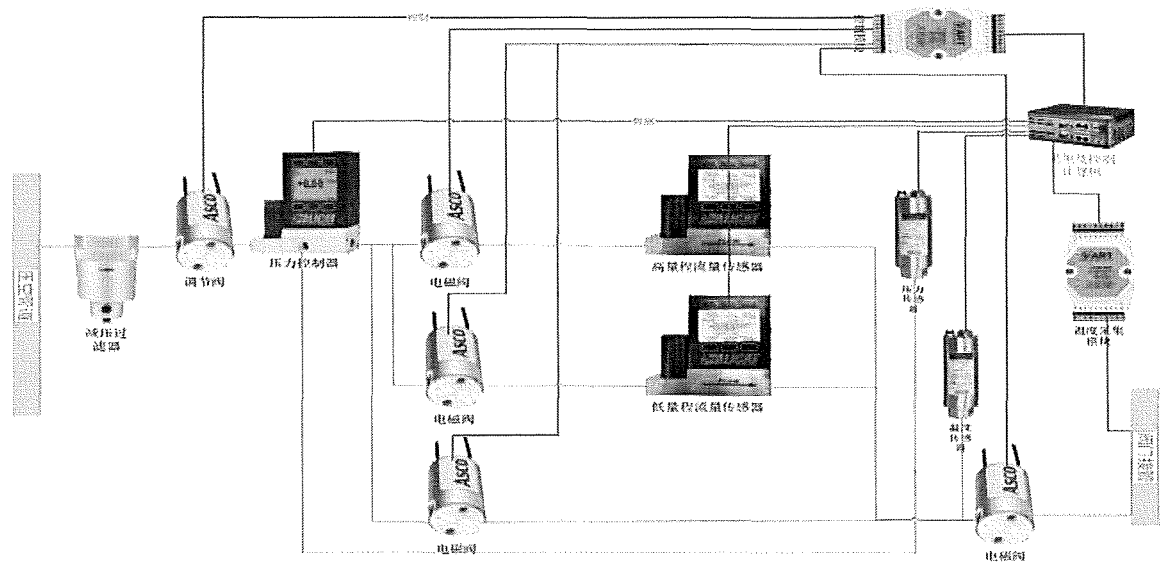


图2 智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置设备组成图

2) 过程控制系统

过程控制系统具备稳定控制试验系统压力、自动实现数据采集并实现阀门泄漏率试验结果判定等功能；配套数据库应具备数据存储、数据备份功能。同时，软件系统也具有管理多台装置、多功能数据分析及按照阀门类型分类形成故障类型趋势图等功能。

3.2 大空间隔离边界的安全壳隔离阀泄漏率测量机理分析及过程控制算法开发

针对大空间隔离边界的安全壳隔离阀泄漏率测量场景，开展泄漏率特性与机理研究，掌握泄漏率的变化规律与影响测量过程的主要因素，提出适合大空间隔离边界的安全壳隔离阀泄漏率测量过程的计算模型。依据研究结果开发相应的安全壳隔离阀泄漏率诊断方法，设计并完成智能安全壳隔离阀泄漏率诊断装置过程控制程序。

3.3 数据管理软件

数据管理软件流程如图 3 所示。数据管理软件功能如下：

1) 具有同时管理多台装置功能：可同时管理多台智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置，可汇总多台装置的测量数据后集中管理测量数据。按照项目、机组号、系统、贯穿件编号、采集时间等存储试验采集的数据。

2) 具备新建阀门及其他密封性部件采集路径分类新建功能：如以 RHR 系统 1RHR040VP（电动阀）为例，选择机组号（可以新建机组号如：海南 3 号机组、海南小堆、漳州 3 号机组等）可以按照工艺系统新建路径 RHR，在路径 RHR 下新建贯穿件路径 PN101（也可以不新建系统路径，直接新建贯穿件路径）。在新建时可以添加贯穿件泄漏率限值、阀门泄漏率限值、阀门试验压力及阀门类型（电动阀、止回阀、闸阀等）。也可

以新建其他部件路径，添加相应部件的泄漏率限值、试验压力或部件类型。

2) 上传下载功能：连接智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置，选择下载的试验对象路径，如下载 RHR 系统路径。上传试验对象路径中的试验数据，如上传 1RHR040VP 试验数据。同一个试验对象路径每次上传的数据都能依次按照时间顺序存储于数据库，不会覆盖数据。

3) 数据分析功能：按照阀门类型分类形成故障类型趋势图，单个阀门试验次数，试验对象单次合格率及整台机组阀门合格情况，同时具备阀门泄漏率历史趋势分析、不同类型阀门泄漏率曲线分析，可以进一步拓展研究不同因素对局部密封性试验的影响。

4) 多用户账号分类管理功能：依据用户需求控制不同类型用户账号的使用权限。

5) 数据备份功能：可定期或手动备份数据库；具有数据库同步和迁移功能，可迁移数据库至其他服务器或从其他服务器迁移数据至数据库。

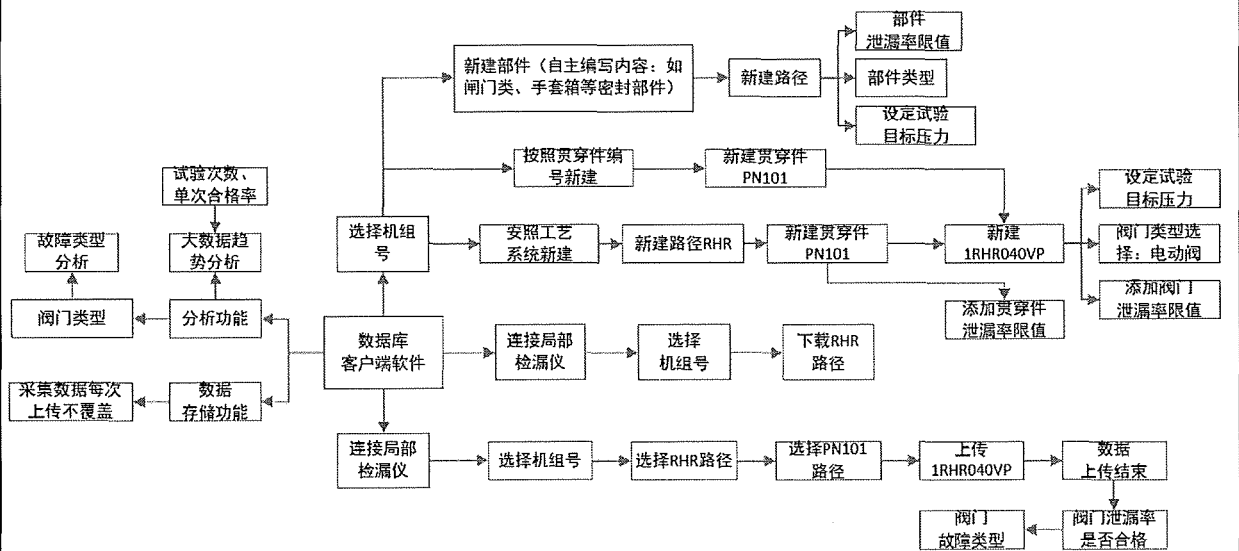


图 3 数据管理软件流程图

3.4 测试台架

乙方应设计并在实验室搭建安全壳隔离阀密封试验台架，用于验证智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置设计原理，研究安全壳隔离阀泄漏测量机理，在智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置开发完成后用于测试智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置性能和稳定性等功能。

乙方负责实验台架系统结构设计、设备选型、仪器仪表选型，参考甲方项目现场安全壳隔离阀的系统布局。乙方使用实验台架完成以上验证工作后，实验台架移交给甲方，归甲方所有。

智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书	版次:B	页: 8/15
	编码:	

3.5 供货清单

乙方提供表 1 所列的供货清单，文件清单
表 2 所列所有文件，并根据项目进展与更新情况及时提交最新版。

表 1 供货清单

序号	名称	数量	备注
1	智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置	1 套	样机两台
2	智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置 控制系统	1 套	软件
3	实验测试台架	1 套	满足实验室测试需求的实验台架
3	数据管理软件	1 套	软件

3.6 文件清单

表 2 提供的文件清单

序号	名称	份数	备注
1.	工作实施大纲	1	PDF 文件
2.	样机详细设计方案样机	1	PDF 文件
3.	组装调试制造说明书	1	PDF 文件
4.	实验测试台架详细设计方案及台架测试报告	1	PDF 文件
5.	测试精度对比分析报告	1	PDF 文件
6.	样机实验室测试方案	1	PDF 文件
7.	样机实验室测试报告	1	PDF 文件
8.	样机工程现场测试方案	1	PDF 文件
9.	样机工程现场测试报告	1	PDF 文件
10.	智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置使用说明书	1	PDF 文件
11.	控制系统软件源代码	1	电子文档
12.	数据管理软件源代码	1	电子文档
13.	数据分析-管理软件设计方案报告	1	PDF 文件
14.	数据分析-管理软件使用说明书	1	PDF 文件
15.	密闭容器泄漏率特性研究文献调研报告	1	PDF 文件
16.	大空间隔离边界的安全壳隔离阀泄漏率特性与机制 研究方案设计报告	1	PDF 文件
17.	安全壳隔离阀泄漏率快速测量方法	1	PDF 文件
18.	项目总结报告	1	PDF 文件

智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书			版次:B	页: 9/15
			编码:	
19.	会议纪要	1	PDF 文件（如有）	
20.	需求变更申请表	1	PDF 文件（如有）	
21.	培训记录表	1	PDF 文件（如有）	
22.	缺陷跟踪表	1	PDF 文件（如有）	

3.7 服务范围

乙方应提供以下服务（包括但不限于）：

- 按本规格书的要求对系统进行详细的研究和设计，乙方提供满足安全壳整体试验期间的安全壳隔离阀泄漏率测量要求的产品，并根据具体情况向甲方提出合理化的系统设计建议；
- 乙方编制项目技术方案文件，并提交至甲方进行审核；根据甲方审核同意后的技术方案，完成系统的详细设计；
- 乙方编制系统的测试大纲，经甲方审核通过后，组织系统的见证与验收，并由乙方编制测试报告；
- 负责责任范围内的设备设计开发；
- 负责进行过程控制系统软件和数据管理软件设计开发；
- 负责产品在设计、采购和加工制造阶段组织甲方见证检查；
- 负责按照系统测试大纲组织工厂验收；
- 负责按照合同要求在甲方现场完成最终验收；
- 负责对甲方人员的培训，确保甲方掌握装置的组装、维修、使用方法及其注意事项等。

4. 技术要求

4.1 设备硬件技术要求

1) 智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置

设备功能应满足第 3.1 节硬件技术要求。主要技术指标要求如下：

- 装置重量≤20kg；体积≤20L；（不含移动电源）。
- 防护等级 IP65。
- 主要零部件、仪表、管路系统使用寿命≥10 年。
- 供电方式：UPS 型移动电源供电+内置可拆卸备用电池供电；移动电源供电持续使用时间≥48h，可在线充电，电压为 DC12V 或 DC24V；内置备用电池供电持续使用时间

智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书	版次:B	页: 10/15
	编码:	
≥2h。 ➤ 工作环境：环境温度-20℃～+55℃；环境湿度≤90%RH。 ➤ 高量程流量传感器：量程 0～20slpm，精度优于±1%FS。 ➤ 低量程流量传感器：量程 0～300sccm，精度优于±1%FS。 ➤ 压力控制器：精确控制试验压力（测量精度优于±0.05%FS，量程 0～1MPa，压力控制波动偏差优于±0.1%FS。 ➤ 温度传感器：实时采集管路压缩空气温度值，扩展采集测试对象温度数据（测量范围-20℃～60℃，精度优于±0.2℃，PT100 或 PT1000）。 ➤ 湿度传感器：扩展采集试验对象中湿度（量程 0～100%RH，测量精度优于±2%RH）。 ➤ 管道过滤器：过滤压缩空气中的固体颗粒，5μ m 绝对过滤精度。 ➤ 大气压力传感器：采集大气压力（量程 500～1100hPa，测量精度±0.05%FS）。 ➤ 集成箱体：智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置集成箱体，包含固定装置、连接管道、内置供电电池、电源转换模块、显示模块、输入装置等。 2) 智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置控制系统 应满足第 3.1 节硬件技术要求。主要技术指标如下： ➤ 压力传感器：实时反馈压力信号（压力值）至 CPU 计算核心； ➤ 精密电磁阀：通断压缩空气管路、切换低量程和高量程流量传感器、旁通回路、防止介质进入设备。 ➤ 采集控制模块：采集传感器数据上报 CPU 计算核心，接收计算核心指令信息，下发控制指令。 ➤ 扩展采集模块：采集环境压力、试验对象中温度湿度等扩展参数。 ➤ PLC 控制器：紧凑的模块化结构，功能多样，安全可靠，配置多通道数字量或模拟量输入模块，支持串行通信和以太网通信。 3) 实验测试台架 最终交付的实验测试台架所用仪表性能参考智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置主要技术指标。 4) 数据管理软件 应满足第 4.2 节软件技术要求。配置双服务器，主备同时运行。配置笔记本电脑，用于服务器管理和数据库管理，运行数据管理软件。 4.2 软件技术要求		

智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书	版次:B	页: 11/15
	编码:	
智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置数据管理软件主要有数据存储功能、数据备份功能以及管理软件部分组成，其中数据存储功能可按照项目、机组号、系统、贯穿件编号、采集时间等存储试验采集的数据；数据备份功能可定期备份试验数据，保证试验数据安全。 数据管理软件功能需求如下： 1) 具有同时管理多台装置功能，可同时管理多台智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置，可汇总多台装置的测量数据后集中管理测量数据。 2) 具备新建阀门及其他密封性部件采集路径分类新建功能，在新建时可以添加贯穿件泄漏率限值、阀门泄漏率限值、阀门试验压力及阀门类型（电动阀、止回阀、闸阀等）。也可以新建其他部件路径，添加相应部件的泄漏率限值、试验压力或部件类型。 3) 上传下载功能，连接智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置，选择下载的试验对象路径，上传试验对象路径中的试验数据。同一个试验对象路径每次上传的数据都能依次按照时间顺序存储于数据库，不会覆盖数据。 4) 数据分析功能，按照阀门类型分类形成故障类型趋势图，单个阀门试验次数，试验对象单次合格率及整台机组阀门合格情况，同时具备阀门泄漏率历史趋势分析、不同类型阀门泄漏率曲线分析，可以进一步拓展研究不同因素对局部密封性试验的影响。 5) 多用户账号分类管理功能，依据用户需求控制不同类型用户账号的使用权限。 6) 具有数据备份功能，可定期或手动备份数据库；具有数据库同步和迁移功能，可迁移数据库至其他服务器或从其他服务器迁移数据至数据库。 5. 双方职责 5.1 甲方职责 ➤ 提供技术要求及质量要求； ➤ 提供乙方所需的相关图纸等技术资料； ➤ 负责审查乙方提供的设计方案； ➤ 负责项目的开发与实施工作，并负责对乙方提交的软、硬件系统进行出厂确认； ➤ 在乙方将设备运抵甲方现场库房后，安排验收设备质量、性能等参数是否满足技术规格书要求； ➤ 负责设备现场安装调试的协调工作； ➤ 负责组织项目测试工作。		

智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书	版次:B	页: 12/15
	编码:	

5.2 乙方职责

➤ 设备制造、运输应符合国家或行业相关的标准和规范要求，运输过程中产生的一切费用由乙方承担。

➤ 供货前需提供成品或图纸，包括但不限于图片、图纸、实物等，甲方提出修改意见应及时给予解释和答复并在约定期限内进行整改；

➤ 负责对甲方工作人员进行培训，提供系统使用说明书等，使甲方人员具有设备操作使用和简单故障维护能力；

➤ 质量保证期为最终验收合格时间后 12 个月（内部零部件厂家质保期超过 12 个月的，以厂家质保期为准）。保证期内乙方应提供免费维修并提供所需备件。甲方的责任造成的损坏和质保期后，乙方提供优惠的维修服务；

➤ 在甲方要求的时间内完成项目，提供验收证明材料，并得到甲方的考核验收。

6. 检查、试验与验收

6.1 总则

为了验证系统设备的设计制造符合本规格书的要求，验证系统性能参数满足开发要求。应在乙方工厂进行设备制造期间的检查，包括不同阶段的设计审查，然后由甲方代表参加工厂验收试验，并在工厂现场进行预验收试验，以验证系统设备的功能。

乙方及分包商工厂监查和试验应符合本规格书和合同的规定，包括材料检验、制造工艺质量检查，以及其他制造期间的特殊活动。甲方有权或者委托第三方在乙方工厂或其分包商工厂内监督设备制造过程和进度。

乙方或分包商应确保甲方在系统设计和制造的任何阶段，能够在工作期间自由出入他们的工厂并使用所需的设施，对质量管理情况、包括设备试验记录进行检查。乙方还应确保分包商履行此义务。

在试验和检查过程中，如发现任何不符合本规格书要求的硬件或软件，都必须及时处理，由此而引起的费用由乙方承担。

6.2 见证检查

产品在设计、采购和加工制造阶段应根据质量计划设置的质量控制点提前通知甲方到场（如果需要）见证，见证合格双方签字后方能进行下一步工作。甲方如因故无法到场，乙方应凭借甲方提供的放弃见证的邮件或签字说明方可进行后续工作。

6.3 工厂验收

智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书	版次:B	页: 13/15
	编码:	

在制造完工阶段，为了检查设备是否符合本规格书规定的所有要求，应进行工厂预验收试验。本系统的工厂验收应编制系统测试大纲，按合同、详细设计图、技术规格书及其它相关文件进行。

1) 检查

- 主要尺寸测量；
- 主要零部件实物符合性检查；
- 检查各供货设备外观是否清洁、平整、无划痕；
- 检查各供货设备数量、完整性符合采购要求；
- 零部件需提供省级及以上计量院的检定证书；待检物项见附件。
- 包装验收。

2) 试验

根据系统测试大纲要求进行功能测试，至少包含测量控制功能测试、抗震和跌落测试、防护等级测试、电磁兼容性测试、稳定性考验测试、耐腐蚀测试，测试硬件、软件性能满足技术要求。

3) 文件验收

检查文件完整性是否满足技术规格书的要求。

6.4 最终验收

甲方项目现场验收为最终验收，设备运抵甲方项目现场后需对设备进行必要的检查，由甲方组织，检查随箱文件、证书、合格证、备件等是否齐全，设备功能和质量是否满足要求，设备经检查、试验确认满足技术规格书要求后，双方签署现场验收纪要，通过最终验收。

7. 现场服务

乙方须在设备运抵甲方方项目现场后，乙方应根据实际工程进度和甲方现场需求，安排满足现场需求的人员提供技术支持服务，服务周期应覆盖从设备到货验收至安全壳试验完成的全部过程，包括但不限于以下工作内容：

- 设备拆包、验货、组装及系统连接；
- 设备启动调试及功能验证；
- 安装过程技术指导；
- 安全壳试验期间的全程技术支持；
- 操作维护人员培训；

此外，乙方还应向甲方提供系统使用手册，这些文件和程序涉及到：

智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书	版次:B	页: 14/15
	编码:	
➤ 设备的储存; ➤ 设备的安装; ➤ 设备的运输; ➤ 设备的调试或启动; ➤ 设备的运行和维护。		
8. 项目进度		
合同签订日期为 D0, 合同签订后, D0+12 个月进行第 1 套隔离阀泄漏率测量装置和第 1 套隔离阀泄漏率测量装置控制系统的组装并调试, D0+14 个月内完成工厂验收, 所有物项应于 D0+15 个月前运至甲方现场库房, D0+18 个月内完成对乙方所供产品质量的最终验收。		
9. 包装运输		
设备的包装应清楚的标识设备的名称, 设备的数目, 制造编号, 买方订单号码和需要正确识别此物项的任何其他相关资料。这些详细资料应符合用户要求。任何特殊的搬运或贮存的要求应在包装上清楚标识。		
乙方应提供便于长期储存和长途运输的抗震、密封的可重复使用的包装箱。		
➤ 所有部件的内、外包裹材料应确保完整性并便于拆装, 包装材料不允许存在水分、污垢、残油、金属碎片或其他形式的污染物。		
➤ 运输前检查确认所有指示性及安全运输标识完好、正确, 物项需要吊运时应有吊运方案或标识。		
➤ 物项在搬运、装卸时应注意保护产品标识, 安全操作, 避免物项受损。存放箱具有良好的密闭性, 保证室外存放时, 立柱、面板不受雨水侵蚀。		
➤ 包装箱应具备防振、防冲击、防雨、防潮等功能, 箱内如有附件应绑扎牢固。		
➤ 存放箱外设有铭牌, 铭牌内容包括但不限于: 存放箱存放物项、数量, 整体尺寸, 净重, 满载重量, 允许承重量, 并清楚标识满载时重心位置。		
10. 知识产权		
此项目研究开发成果知识产权归甲方所有, 乙方协助完成相关文件的编制工作。		
甲方有权利利用本项目的研究开发成果进行后续改进, 由此产生的任何技术成果及其权利, 均由甲方享有。		
乙方协助甲方编制发明专利申请技术文件并协助完成专利申请过程中的技术支持。		
乙方协助甲方撰写技术论文, 期刊级别应不低于中文核心期刊。		

智能安全壳隔离阀泄漏率测量装置研发采购技术规格书	版次:B	页：15/15
	编码:	
11. 质量保证条款		
在系统通过最终验收后，甲方将签署临时验收证明。质量保证期自最终验收签字之日起开始计算，为期 12 个月。		
在保证期内，乙方应保证及时免费维修或更换任何并非由甲方人员非正常操作而导致的系统缺陷或故障元件，以及免费处理软件 BUG 修复工作。		
附件：需要检定计量仪表包含但不限于以下：		
1.压力表；		
2.流量计；		
3.压力控制器；		
4.压力传感器；		
5.采集控制模块；		
6.温/湿度传感器；		